

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Transferrin (TRAF) — männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (g/l)

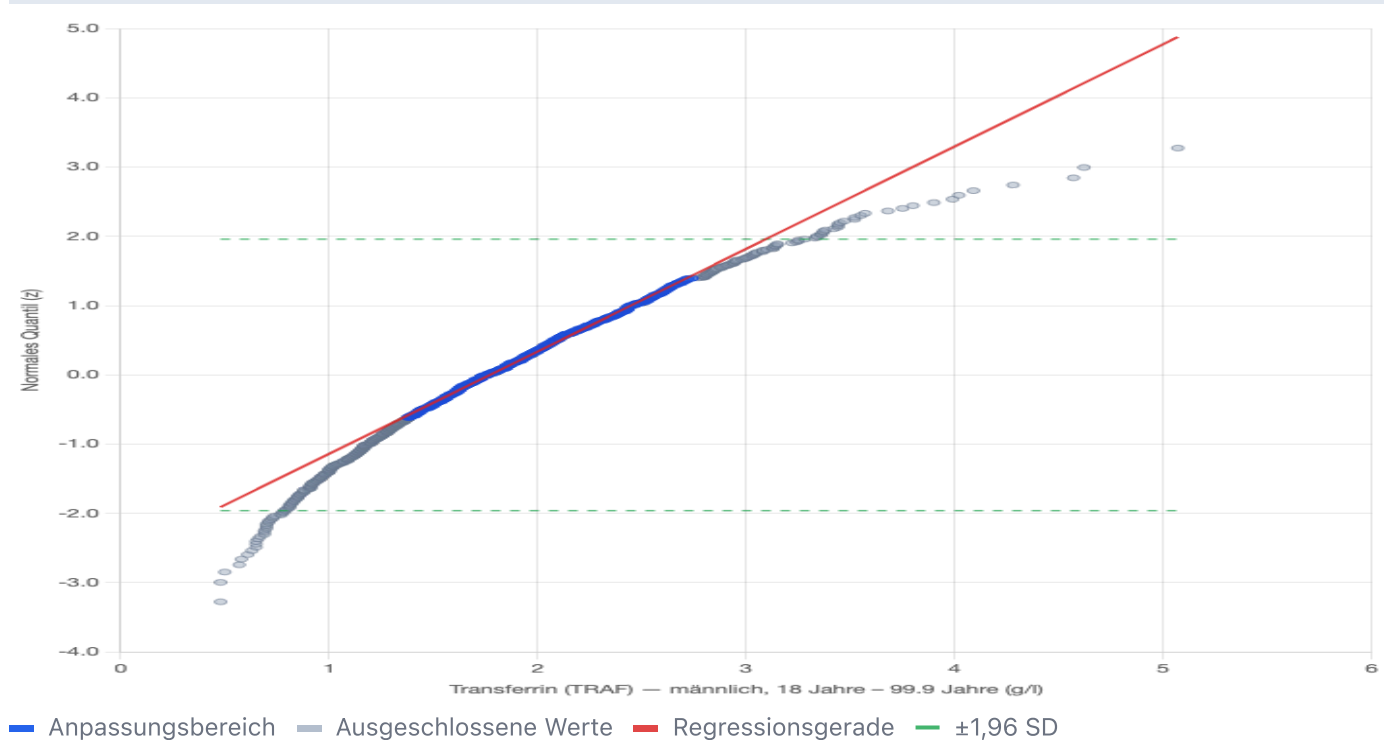
Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)

Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Gruppe: männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 12:38:35 · n = 1186 Messwerte

Hoffmann-Plot: Transferrin (TRAF) — männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (g/l)



Ergebnisse: Transferrin (TRAF) — männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (g/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	1186
Minimum	0,48 g/l
Maximum	5,07 g/l
Median	1,76 g/l

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (μ)	1,77 g/l
Geschätzte Standardabweichung (σ)	0,68 g/l
Variationskoeffizient (CV%)	38,17 %
Anpassungsgüte (R^2)	99.8%

Verwendeter Bereich	771 von 1186 Werten (26.9 % – 91.9 %)
---------------------	---------------------------------------

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

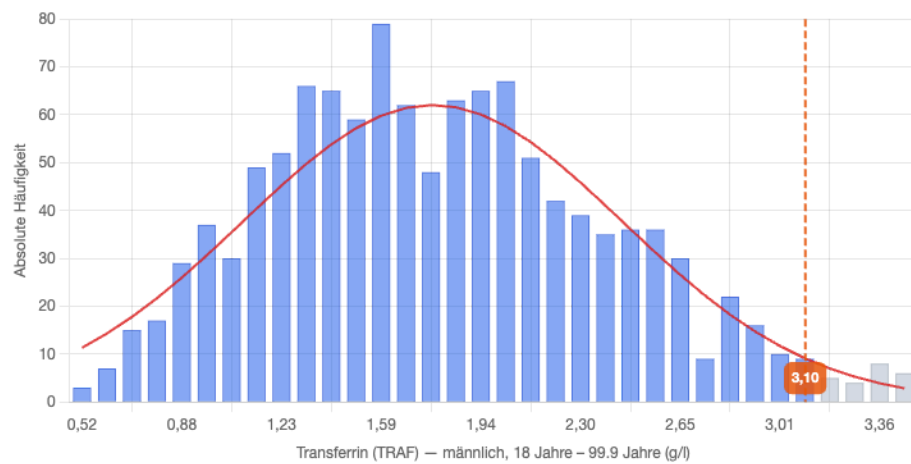
0,45 – 3,10
g/l

Regression: $z = 1,47944 \cdot x - 2,61982$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

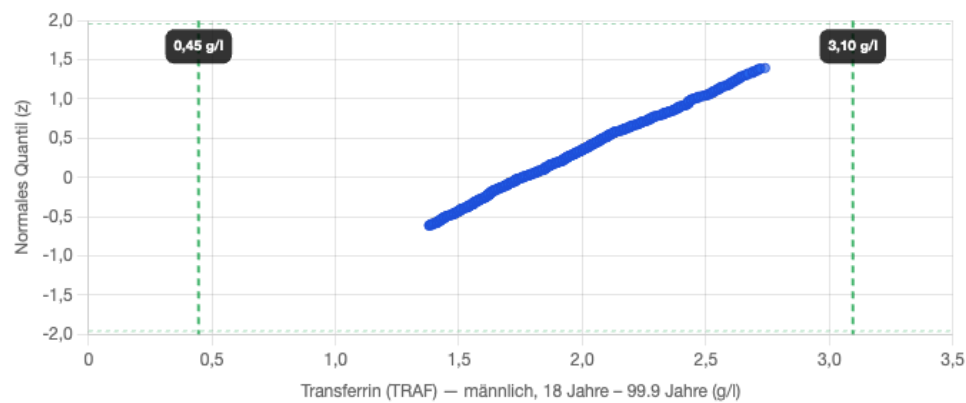
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Transferrin (TRAF) — männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (g/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.